

**APATEX: Sistema para la validación y automatización del formato APA institucional en
la Universidad de Boyacá**

Adriana Zoraya Flórez Sandoval

**Universidad de Boyacá
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Ingeniería de Sistemas
Tunja
2026**

**APATEX: Sistema para la validación y automatización del formato APA institucional en
la Universidad de Boyacá**

Adriana Zoraya Flórez Sandoval

**Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero de Sistemas**

Directora:

Carmen Inés Báez Pérez

Ph.D. en Ingeniería de Proyectos

Codirector:

Francisco Arnaldo Vargas Bermúdez

MSc. en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Universidad de Boyacá

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Ingeniería de Sistemas

Tunja

2026

Nota de aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Ciudad, día de mes de año

“Únicamente el graduando es responsable de las ideas expuestas en el presente trabajo”. (Lineamientos constitucionales, legales e institucionales que rigen la propiedad intelectual).

El presente trabajo se dedica a las familias, docentes y mentores académicos cuyo soporte incondicional y guía técnica permitieron la culminación exitosa de este proyecto de desarrollo de software.

Agradecimientos

Se expresa un profundo reconocimiento a la dirección del proyecto por la orientación metodológica y técnica brindada durante el ciclo de desarrollo. De igual manera, se extiende el agradecimiento al cuerpo docente de la facultad por sentar las bases de ingeniería necesarias para la construcción de este sistema, y a la institución por proveer el entorno académico propicio para la materialización de esta herramienta tecnológica.

Contenido

	Pág.
Introducción	12
1. Arquitectura del Sistema	13
1.1. Procesamiento de Elementos Complejos	13
1.2. Gestión Tipográfica y Citación Automática	14
1.2.1. Niveles de Titulación Estricta	14
Anexos	16
Referencias	10
Anexos	12

Lista de Tablas

Pág.

Tabla 1. Capacidades técnicas del motor de procesamiento.	14
--	----

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Interfaz de usuario y entorno de previsualización.	13

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN NORMAS APA	10
--------------------------------------	----

Lista de Anexos

	Pág.
Anexo A. Matriz de Funciones y Automatizaciones	17

Glosario

Lienzo (Canvas): la pantalla central o área interactiva de trabajo donde puedes ver de manera inmediata cómo va quedando tu documento mientras lo escribes.

Metadatos: información clave que describe al documento (como el título, el nombre del autor o la institución). Se escriben en un formulario sencillo para que el sistema los coloque automáticamente en la portada y encabezados.

Procesamiento Inteligente (NLP): una tecnología avanzada que permite a la aplicación leer un bloque de texto desordenado (como una referencia de internet) y separar por sí misma el autor, el año y el título.

Renderizado: el proceso interno automático a través del cual la computadora toma los textos escritos y los transforma visualmente en una página con el diseño final exacto y hermoso.

Sangría Francesa: un estilo de diseño obligatorio para las referencias donde la primera línea empieza al ras del borde izquierdo y las líneas de abajo se mueven un poco a la derecha.

Resumen

APATEX: Sistema para la validación y automatización del formato APA institucional en la Universidad de Boyacá

El presente documento expone el diseño y funcionamiento de un sistema informático desarrollado para la generación automatizada de textos académicos. El software estructura la información ingresada aplicando rigurosamente los lineamientos de la séptima edición del manual de publicaciones APA. El motor de procesamiento interno gestiona la paginación secuencial, la alineación métrica precisa y la renderización dinámica de las secciones preliminares. El resultado constituye un entorno de redacción enfocado íntegramente en el contenido, donde la interfaz asume el control absoluto de la validación técnica y la compilación estructural del manuscrito final.

Palabras clave: automatización, redacción académica, formato APA, motor de procesamiento, desarrollo de software

Abstract

APATEX: System for the validation and automation of institutional APA format at the University of Boyacá

This document presents the design and operation of a computing system developed for the automated generation of academic texts. The software structures the entered information by strictly applying the guidelines of the seventh edition of the APA publication manual. The internal processing engine manages sequential pagination, precise metric alignment, and the dynamic rendering of preliminary sections. The result constitutes a drafting environment entirely focused on content, where the interface assumes absolute control of technical validation and the structural compilation of the final manuscript.

Keywords: automation, academic writing, APA format, processing engine, software development

Introduccion

La redacción de documentos académicos exige un rigor técnico que frecuentemente desvía la atención del autor hacia la configuración manual de lineamientos de estilo. La gestión de márgenes, sangrías, jerarquías de títulos y paginación secuencial bajo los estándares de la normativa APA consume recursos significativos y resulta altamente susceptible a inconsistencias estructurales.

Para solventar esta problemática, el presente proyecto introduce un entorno informático de redacción automatizada. El sistema opera mediante un motor de procesamiento en tiempo real que asume el control absoluto del diseño del manuscrito, aplicando las reglas tipográficas e institucionales de manera programática. Esto garantiza un resultado final estandarizado, mitigando la carga operativa y eliminando el margen de error humano en la diagramación.

El presente documento funciona como una prueba de concepto materializada. Su estructura demuestra la capacidad de la herramienta para ensamblar secciones preliminares condicionales, generar índices dinámicos y compilar el cuerpo del texto con una precisión métrica impecable, validando así la eficiencia del software desarrollado.

1. Arquitectura del Sistema

El desarrollo de la aplicación se fundamenta en una arquitectura modular que separa la lógica de procesamiento estructural de la interfaz de usuario. Esta segmentación permite una gestión eficiente del estado global del documento, asegurando que las modificaciones en los parámetros de configuración se reflejen de manera instantánea sobre el lienzo de previsualización.

1.1 Procesamiento de Elementos Complejos

Para la manipulación de elementos gráficos y tabulares, el sistema implementa un motor de inserción dinámico. Este motor evalúa la longitud del texto y calcula métricamente el desbordamiento de página, garantizando que los objetos visuales no transgredan los márgenes institucionales. A continuación, se presenta una figura representativa del entorno de trabajo.

Figura 1

Interfaz de usuario y entorno de previsualización.

The screenshot displays the APATEX web application interface. On the left is a sidebar with a menu for 'ELEMENTOS REQUERIDOS (APA)' including 'Portada y Contraportada', 'Tabla de Contenido', 'Resumen', 'Abstract', 'Referencias', and 'Introducción'. Below this are 'SECCIONES OPCIONALES' like 'Dedicatoria', 'Agradecimientos', 'Glosario', and 'Anexos', each with a toggle switch. At the bottom of the sidebar is the 'LEGAL / INSTITUCIONAL' section with 'Nota de Reglamento' and 'Nota de Aceptación'. The main area is titled 'CONFIGURACIÓN' and 'Portada'. It contains fields for 'Información del Proyecto' (Title, Abbreviated Title), 'Autores' (Author list), 'Tipo de Trabajo' (Degree type), 'Título a Obtener' (Degree title), 'Dirección de Tesis' (Thesis direction), 'Cargo' (Position), 'Nombre completo' (Full name), 'Grado' (Degree), 'Cargo (Opcional)' (Optional position), and 'Institución'. On the right, a 'VISTA PREVIA DE IMPRESIÓN' shows a preview of the document layout, including the title page and the back cover.

Nota. Captura del entorno de configuración de los parámetros institucionales.

De igual manera, el renderizado de datos tabulares se gestiona a través de un estado inmutable, lo que permite ejecutar operaciones de estructuración sobre las filas y columnas de forma segura. La siguiente tabla expone las características operativas del motor de procesamiento principal.

Tabla 1

Capacidades técnicas del motor de procesamiento.

Módulo	Función Principal	Operación
Paginación	Cálculo de saltos de página	Automática
Índices	Recolección de títulos H1 y H2	Dinámica
Normativa	Aplicación de sangrías y márgenes	Estricta

Nota. Elaboración propia a partir de los requerimientos funcionales del software.

1.2 Gestión Tipográfica y Citación Automática

1.2.1 Niveles de Titulación Estricta

El sistema soporta la anidación profunda de secciones. A medida que la especificidad del tema aumenta, el motor aplica automáticamente las variaciones de formato correspondientes, como las cursivas y las sangrías de línea, sin intervención manual del usuario.

Validación de listas y enumeraciones. Automáticamente luego de escribir un punto el estilo de la letra cambia de negrita a normal.

- Procesamiento nativo de sangría colgante para viñetas.
- Alineación del marcador tipográfico a 1.27 cm del margen izquierdo.
- Manejo de espaciado interlineal consistente con el texto base.

Integración del motor de referencias. En este caso el punto de nuevo también marca la diferencia de estilos.

En este nivel de máxima especificidad, el software demuestra su capacidad para enlazar metadatos bibliográficos directamente con el texto mecanografiado. Según las investigaciones recientes sobre interfaces dinámicas Rodríguez et al. (2024), el control de referencias en tiempo real disminuye los errores de formato en un alto porcentaje. Esto confirma que la delegación de la carga estructural a un algoritmo garantiza la integridad del manuscrito final (Gómez et al., 2023, p. 45).

Referencias

Gómez, C., y Martínez, J. (2023). *Fundamentos de automatización en redacción académica*. Editorial Planeta.

Rodríguez, A. (2024). *Evaluación de motores de renderizado para normas APA*.

Anexos

Anexo A. Matriz de Funciones y Automatizaciones

Componente	Formulario de Entrada	¿Qué hace el sistema automáticamente?
Datos del Proyecto (Metadatos)	Campos de texto directo en formulario de identidad lateral.	Creación programática de Portada, Contraportada y Encabezados superiores sin intervención del usuario.
Párrafos de Texto	Lienzo interactivo central con detección de saltos de línea.	Inyección automática de la sangría reglamentaria de 1.27 cm al inicio de cada nuevo párrafo.
Tablas Académicas	Formulario estructural interactivo con botones dinámicos (+ / -).	Eliminación de líneas verticales, formateo de bordes horizontales y adición automática de títulos en cursiva y notas APA al pie.
Figuras / Imágenes	Cargador de archivos multimedia locales o enlaces web externos.	Ajuste métrico proporcional de la escala visual del archivo dentro de los márgenes y formateo automático de etiquetas.
Citas Bibliográficas	Buscador interno de fuentes alimentado por importación inteligente.	Traducción instantánea de códigos ocultos a texto legible en formato narrativo o parentético en tiempo real.

Nota. Tabla detallada de las ayudas que el sistema ofrece a los usuarios no técnicos.